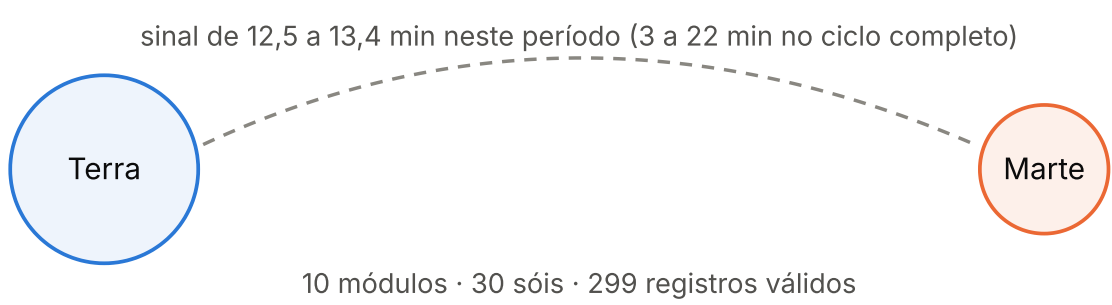




Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia Aurora Siger

Relatório técnico do protótipo



Integrante	RM
Mayara Luisa Vicente Rosa	RM571955
Integrante 2	RM _____
Integrante 3	RM _____
Integrante 4	RM _____

Vídeo de apresentação: link no arquivo `link_video.txt` (YouTube, "Não listado")
Arquivo principal do sistema: `codigo_fonte.py`
São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1 Contexto da solução	3	7 Busca de registros com trie	18
2 Dados operacionais e de comunicação	4	7.1 Estrutura e adaptação da trie da aula	18
2.1 Como a base foi construída	4	7.2 Exemplos de busca por prefixo	19
2.2 Leitura, limpeza e organização	6	7.3 Por que a trie acelera a localização de registros	19
2.3 Análise exploratória	6	8 Dispositivos, bases numéricas e eletricidade	20
3 Indicadores de comunicação	8	8.1 Dispositivos de entrada, saída e interfaces	20
4 Análise numérica e avaliação de erros	8	8.2 Códigos de sensor em hexadecimal, binário e decimal	21
4.1 Erro absoluto e erro relativo	8	8.3 Tensão, corrente, potência e consumo	21
4.2 Quando um erro é aceitável	9	8.4 Lei de Ohm no painel do centro de controle	22
4.3 Por que o erro relativo é necessário	10	9 Gerenciamento inteligente da comunicação	4
4.4 Ponto flutuante, arredondamento e precisão	10	9.1 Sensores e medidores inteligentes	23
4.5 Simulação da qualidade do sinal com Euler e Newton	11	9.2 Monitoramento contínuo e detecção de anomalias	23
4.6 Limites dos resultados	12	9.3 Evento sistêmico ou falha local	24
5 Modelo simples e avaliação de performance	12	9.4 Automação para decisões rápidas	24
5.1 O problema e a divisão dos dados	12	9.5 Armazenamento de dados e enlaces redundantes	24
5.2 Modelos comparados e seleção	12	9.6 Manutenção preditiva	25
5.3 Interpretação das métricas	13	9.7 Redes inteligentes de comunicação e microrredes	25
6 Priorização de alertas com heap	15	10 Reflexão social, cultural e sustentável	26
6.1 Como os alertas são representados	15	11 Limitações e possíveis melhorias	27
6.2 Critério de prioridade	16	12 Como executar	27
6.3 Como o heap organiza os alertas	16	Referências	27
6.4 Seleção do alerta mais urgente	17		
6.5 Vantagem sobre uma lista simples	17		
6.6 Automação simulada	18		

1 Contexto da solução

A Aurora Siger é uma colônia em Marte com dez módulos ligados por uma rede interna e por um enlace de espaço profundo com a Terra. Nesta fase, a equipe precisa responder a três perguntas práticas: as previsões de comunicação são confiáveis? Quais alertas atender primeiro? Como achar um registro rápido quando algo falha? O **SCIC (Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia)** é o protótipo em Python que responde a essas perguntas a partir de uma base simulada de 30 sóis (dias marcianos de 24 h 39 min).

A colônia convive com duas escalas de latência. Nos enlaces internos, a mensagem leva milissegundos (72,0 ms em média na nossa base). No enlace com a Terra, o limite é a velocidade da luz: $t = d / c$. Na maior aproximação entre os planetas (cerca de 55 milhões de km) o sinal leva uns 3 minutos; na maior distância (cerca de 400 milhões de km), uns 22 minutos (McBRAYER; CHAI; JUDD, 2022). No período simulado, a Terra estava a 225–240 milhões de km e a latência observada foi de 12,54 a 13,36 minutos. Além disso, a cada cerca de dois anos o Sol fica entre os dois planetas (conjunção solar) e as missões deixam de receber comandos por cerca de duas semanas (NASA/JPL, 2021). Nesse período a colônia precisa operar sozinha, e decidir localmente o que é urgente deixa de ser conveniência e passa a ser requisito.

O SCIC organiza o trabalho em um menu de dez opções, uma para cada funcionalidade exigida no enunciado. A Figura 1 mostra como os arquivos do projeto se conectam: o CSV vira um DataFrame em `dados.py`, que alimenta os seis módulos de análise, e o menu de `codigo_fonte.py` chama todos eles. As funções só calculam e devolvem dados; quem imprime é o menu, o que deixa cada parte testável sozinha.

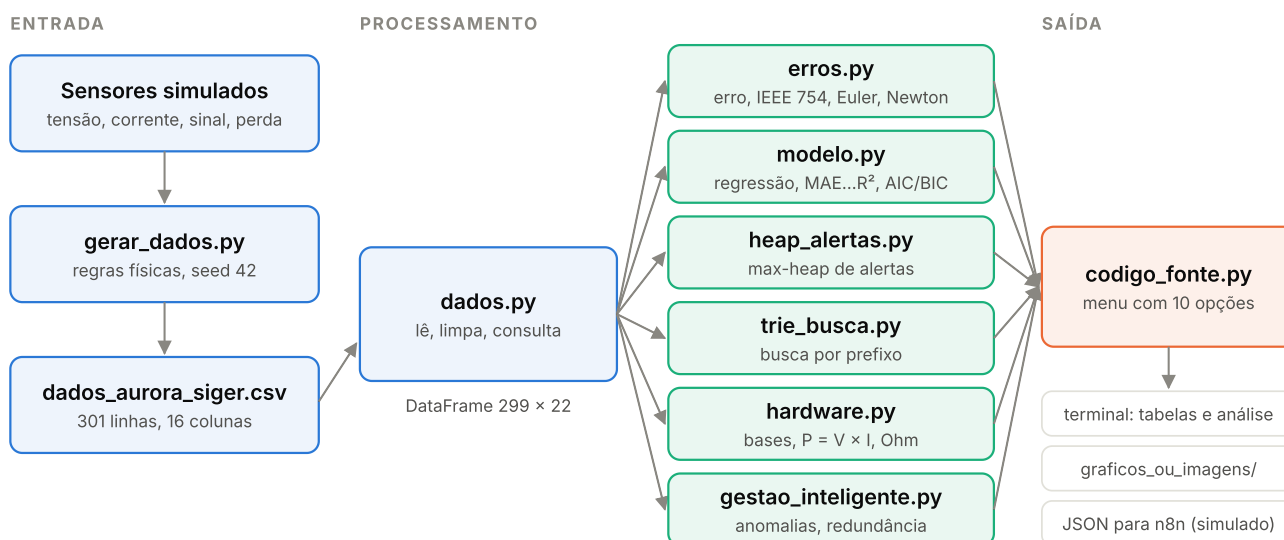


Figura 1 – Arquitetura do SCIC: da base simulada ao menu e às saídas

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Tabela 1 – Menu do SCIC e a seção do enunciado atendida por cada opção

Opção	Funcionalidade	Enunciado
1	Carregar e limpar o CSV; cadastrar registros	5.1
2	Consultar por módulo, status e sol	5.1
3	Indicadores, erros, ponto flutuante, Euler e Newton	5.1 e 5.2
4	Prever a latência de um módulo	5.3
5	Avaliar o modelo (MAE, MSE, RMSE, R ² , AIC, BIC)	5.3
6	Priorizar alertas com max-heap	5.4
7	Buscar por prefixo com trie	5.5
8	Bases numéricas, eletricidade e dispositivos	5.6
9	Gerenciamento inteligente da comunicação	5.7
10	Análise final com recomendações	6.1

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Como o enunciado permite, tudo é simulado: não há sensores físicos, APIs externas nem hardware real. O código usa apenas Python, NumPy, Pandas, Matplotlib e scikit-learn, com seed 42 em todos os sorteios, então qualquer pessoa obtém os mesmos números deste relatório (exceto os tempos dos benchmarks, que dependem do computador).

2 Dados operacionais e de comunicação

2.1 Como a base foi construída

A base `dados_aurora_siger.csv` foi gerada por `gerar_dados.py` com regras simples, para que as análises tivessem padrões reais para encontrar. São 10 módulos acompanhados por 30 sóis, ou seja, 300 registros, mais uma linha duplicada de propósito: 301 linhas e 16 colunas.

- **Latência interna** = latência-base do módulo + $0,6 \times \text{carga}$ – $0,35 \times (\text{qualidade} - 85)$ + $2 \times \text{perda}$ + ruído (desvio de 4 ms). Em 4% dos registros há uma rajada de retransmissões que soma de 40 a 90 ms.
- **Latência prevista** (estimativa de engenharia) = latência-base + $0,5 \times 55$, ou seja, supõe sempre a carga planejada de 55% e ignora perda e rajadas. É o baseline que o modelo precisa superar.
- **Enlace Terra–Marte** = distância ÷ velocidade da luz + cerca de 1,5 s de processamento; nos sóis 8 e 21 a fila acumulada soma 3 s.
- **Eventos plantados**: tempestade de poeira nos sóis 12 e 13 (qualidade –12 pontos, perda +2 pontos), a Estufa Hidropônica perdendo cerca de 1 ponto de qualidade por sol, três quedas de tensão e um sol de manutenção programada por módulo.
- **Status**, na ordem de gravidade: manutenção; tensão abaixo de 25,2 V; qualidade abaixo de 70%; perda acima de 4%; atraso extra no enlace com a Terra; latência acima de 1,35 vez a prevista ou pico de retransmissão.

Tabela 2 – Módulos da colônia (prioridade 5 = módulo que mantém vidas)

Módulo	Tipo	Código	Prioridade	Latência prevista
Comunicação Orbital	comunicação	0x1101	4	57,5 ms
Comando Central	comunicação	0x1201	5	45,5 ms
Habitação Alfa	habitação	0x2101	3	67,5 ms
Habitação Beta	habitação	0x2201	3	72,5 ms
Estufa Hidropônica	agricultura	0x3101	3	82,5 ms
Laboratório Geológico	laboratório	0x4101	2	97,5 ms
Centro Médico	suporte médico	0x5101	5	52,5 ms
Data Center	armazenamento de dados	0x6101	2	39,5 ms
Controle Ambiental	suporte de vida	0x7101	5	49,5 ms
Antena Espaço Profundo	comunicação interplanetária	0x8101	5	12,95 min

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Tabela 3 – Dicionário de dados de dados_aurora_siger.csv (UTF-8, vírgula como separador, ponto decimal)

Coluna	Tipo	Descrição	Exemplo
id_registro	inteiro	identificador do registro	217
ciclo	inteiro	sol do registro (1 a 30)	22
modulo	texto	nome do módulo	Centro Médico
tipo_modulo	texto	função do módulo	suporte médico
codigo_sensor	texto hex	código de 16 bits do sensor	0x5101
distancia_km	decimal	até o hub (interno) ou até a Terra	0.8
carga_rede_pct	decimal	carga da rede na medição (%)	57.3
qualidade_sinal_pct	decimal	qualidade do sinal recebido (%)	87.9
perda_pacotes_pct	decimal	pacotes perdidos e reenviados (%)	0.95
tensao_v	decimal	tensão no transmissor (V)	24.9
corrente_a	decimal	corrente do transmissor (A)	1.73
latencia_prevista_ms	decimal	estimativa de engenharia (ms)	52.5
latencia_observada_ms	decimal	latência medida (ms)	70.1
status	texto	ativo, manutenção ou alerta	alerta
prioridade_base	inteiro	1 a 5 (5 = mantém vidas)	5
mensagem_alerta	texto	resumo do alerta	Queda de tensão no transmissor

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

2.2 Leitura, limpeza e organização

Tabela 4 – Etapas da limpeza executadas pela opção 1

Etapa	Como foi feita	Resultado
Leitura	<code>pd.read_csv</code> em UTF-8; confere as 16 colunas obrigatórias	301 linhas
Tipos	colunas numéricas com <code>pd.to_numeric(errors="coerce")</code> ; texto aparado	texto inválido vira vazio
Duplicadas	<code>drop_duplicates()</code>	1 removida
Sem latência	registro sem a medida principal não tem o que analisar	1 removido
Vazios	completados com a mediana do próprio módulo	2 em qualidade, 1 em corrente
Faixas	percentuais limitados a 0–100	0 corrigidos
Resultado	ordenado por sol; potência e erros calculados	299 registros

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Depois da limpeza, os dados ficam em estruturas escolhidas para cada tarefa: um **DataFrame** do Pandas com 299 linhas e 22 colunas (as 16 do CSV e 6 calculadas: potência, consumo, queda de tensão, erro absoluto, erro relativo e faixa do erro); um **dicionário** por alerta; uma **lista** que guarda o heap; **dicionários aninhados** nos nós da trie; e **tuplas** (score, ordem de chegada, alerta) dentro do heap. A opção 2 consulta o DataFrame por módulo (aceita parte do nome, sem acento), status e sol; a opção 1 cadastra um registro novo, valida cada campo e herda do módulo o tipo, o código e a prioridade, para evitar erros de digitação.

2.3 Análise exploratória

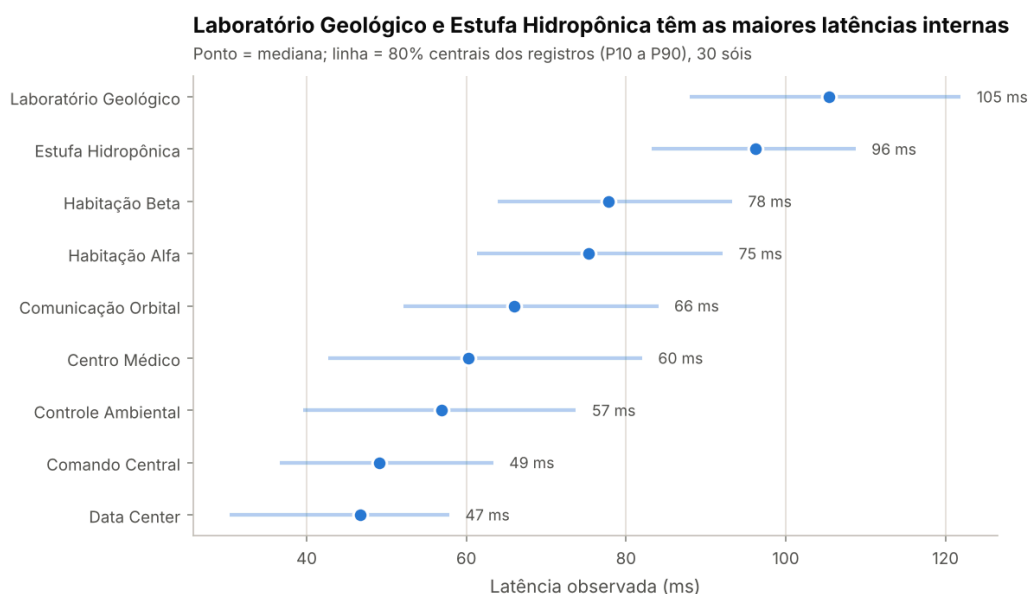


Figura 2 – Latência observada por módulo interno: mediana e faixa central de 80% dos registros

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Mais carga na rede, mais latência

Cada ponto é um registro de um módulo em um sol

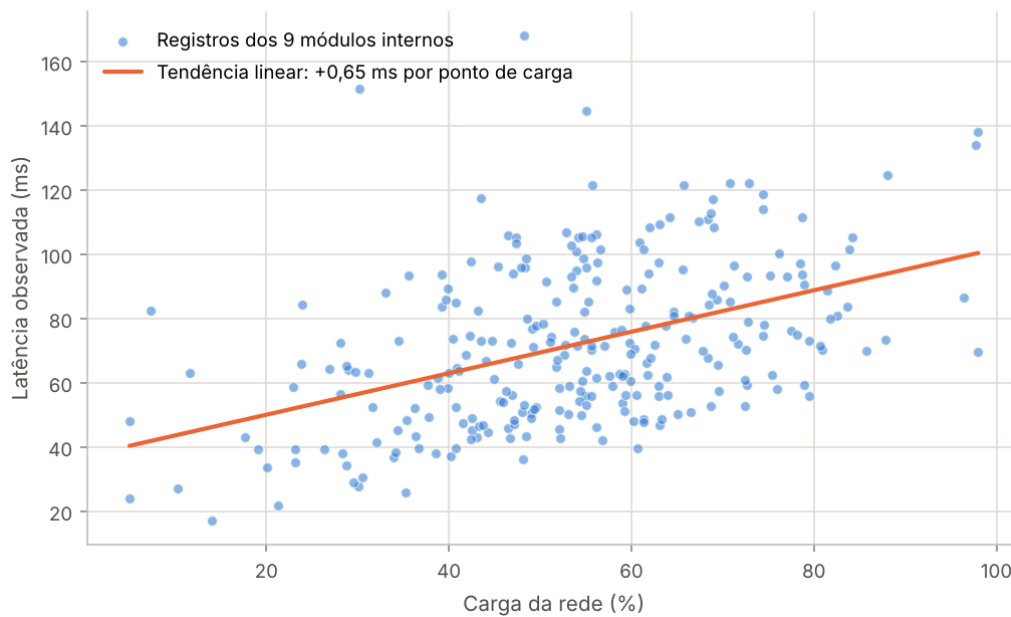


Figura 3 – Latência observada contra a carga da rede, com a reta de tendência

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

A latência sobe com a carga da rede (correlação de 0,45) e com a perda de pacotes (0,25), e cai quando a qualidade do sinal melhora (-0,26). Qualidade e perda andam juntas (-0,88): um sinal ruim faz o módulo reenviar pacotes. A correlação negativa da corrente (-0,34) não é causa: os módulos com transmissores de maior corrente (Comunicação Orbital, Data Center e Comando Central) também têm latência-base menor; dentro de cada módulo, a correlação praticamente some (0,09). Correlação aponta pistas; quem confirma é o modelo da seção 5.

Carga é a medição mais ligada à latência ($r = 0,45$)

Correlação de Pearson nos enlaces internos: laranja = positiva, azul = negativa

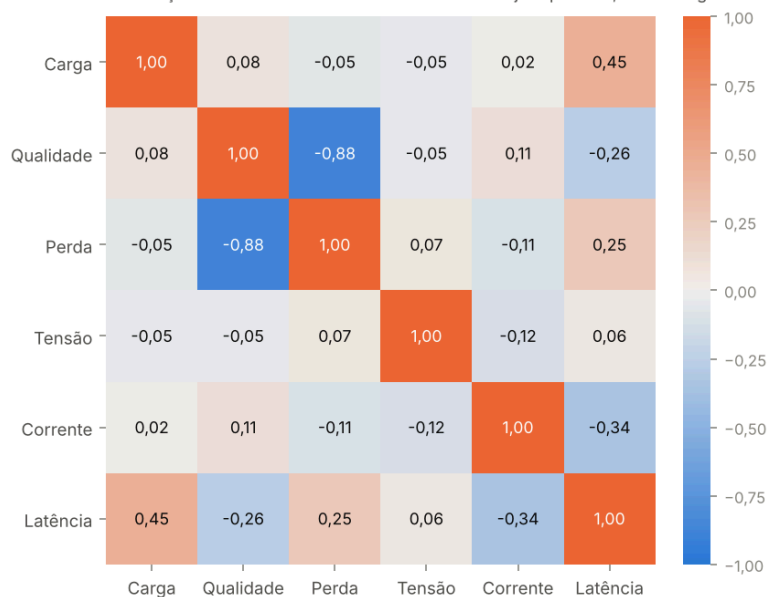


Figura 4 – Correlação de Pearson entre as medições dos enlaces internos

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

3 Indicadores de comunicação

A opção 3 calcula, para cada módulo, a latência média, a qualidade média do sinal, a perda média de pacotes, a **disponibilidade** (porcentagem dos sóis com status ativo, sem alerta e sem manutenção), o número de alertas e a potência média do transmissor ($P = V \times I$).

Tabela 5 – Indicadores por módulo em 30 sóis, do menos ao mais disponível

Módulo	Latência média	Qualidade %	Perda %	Disponível %	Alertas	Potência W
Estufa Hidropônica	96,2 ms	77,8	2,22	63,3	10	38,8
Data Center	47,8 ms	86,9	1,06	65,5	9	60,8
Centro Médico	63,2 ms	87,8	0,94	66,7	9	44,6
Controle Ambiental	58,7 ms	86,6	1,27	70,0	8	47,6
Comunicação Orbital	69,3 ms	86,9	1,04	73,3	7	72,8
Comando Central	49,5 ms	87,3	1,04	83,3	4	50,4
Habitação Alfa	76,7 ms	87,3	1,11	83,3	4	33,5
Habitação Beta	78,9 ms	87,1	1,16	86,7	3	33,9
Laboratório Geológico	106,6 ms	87,9	0,95	90,0	2	41,9
Antena Espaço Profundo	12,95 min	86,8	1,05	90,0	2	182,1

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Na colônia inteira, 299 registros: 231 ativos, 58 em alerta (19,4%) e 10 em manutenção programada. A disponibilidade média é de 77,2%. A **Estufa Hidropônica** é o pior caso: 63,3% de disponibilidade e a maior perda de pacotes (2,22%), sintoma do sinal que se degrada ao longo dos sóis. Data Center e Centro Médico vêm logo depois, com 9 alertas cada; em ambos, 6 são de latência acima do previsto, porque a estimativa de engenharia desses módulos é otimista, como mostra a seção 4.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA A COLÔNIA

Os indicadores separam três situações diferentes: um módulo que piora sozinho (Estufa), módulos cuja *previsão* está errada (Data Center e Centro Médico) e eventos que atingem todos ao mesmo tempo (tempestade dos sóis 12 e 13). Cada uma pede uma resposta diferente, e o SCIC trata as três nas seções seguintes.

4 Análise numérica e avaliação de erros

4.1 Erro absoluto e erro relativo

Para cada registro, a opção 3 compara a latência prevista pela engenharia com a latência observada, que é o valor de referência (o que de fato aconteceu):

$$\begin{aligned}\text{erro absoluto} &= |\text{prevista} - \text{observada}| \text{ (em ms)} \\ \text{erro relativo} &= \text{erro absoluto} \div |\text{observada}| \times 100 \text{ (em \%)}\end{aligned}$$

O erro absoluto diz quanto a previsão errou na unidade da medida; o relativo diz o quanto isso pesa diante do tamanho da própria latência. Uma latência observada igual a zero tornaria a divisão impossível, então o código a trata como ausente antes de dividir.

4.2 Quando um erro é aceitável

Tabela 6 – Faixas do erro relativo adotadas pela equipe

Módulos	Aceitável	Atenção	Crítico
Prioridade 1 a 4	até 10%	de 10% a 25%	acima de 25%
Prioridade 5 (Antena Espaço Profundo, Centro Médico, Comando Central, Controle Ambiental)	até 5%	de 5% a 15%	acima de 15%

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Em um módulo de habitação, errar 10% de uma latência de 70 ms (7 ms) não muda nenhuma decisão. Nos módulos que mantêm pessoas vivas, a mesma margem pode atrasar a telemetria de sinais vitais ou o comando do suporte de vida, por isso as faixas caem pela metade. As faixas são uma decisão da equipe, explícita no código (`erros.py`) e fácil de ajustar com a tripulação.

Tabela 7 – Erro da estimativa de engenharia por módulo

Módulo	Prior.	Erro abs. médio	Erro rel. médio %	Máx. %	% críticos	Faixa
Data Center	2	12,9 ms	26,03	130,5	41	crítico
Centro Médico	5	15,9 ms	24,49	118,7	60	crítico
Controle Ambiental	5	13,9 ms	21,43	81,9	63	crítico
Comando Central	5	9,3 ms	20,05	109,2	43	crítico
Comunicação Orbital	4	15,3 ms	19,27	65,8	30	atenção
Habitação Alfa	3	12,9 ms	15,39	51,2	17	atenção
Estufa Hidropônica	3	15,1 ms	15,10	32,5	10	atenção
Habitação Beta	3	10,9 ms	12,84	40,4	7	atenção
Laboratório Geológico	2	12,8 ms	11,29	35,7	7	atenção
Antena Espaço Profundo	5	473,2 ms	0,06	0,4	0	aceitável

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

4 módulos têm erro médio na faixa crítica: o Data Center (26,0%, acima do limite geral de 25%) e três módulos de prioridade 5, acima do limite de 15%: Centro Médico (24,5%), Controle Ambiental (21,4%) e Comando Central (20,0%). A estimativa é fixa por módulo: supõe a carga planejada de 55% e não considera perda de pacotes nem rajadas de retransmissão. Por isso erra para os dois lados quando a carga varia e, em média, fica 9,2 ms *abaixo* do real nos enlaces internos.

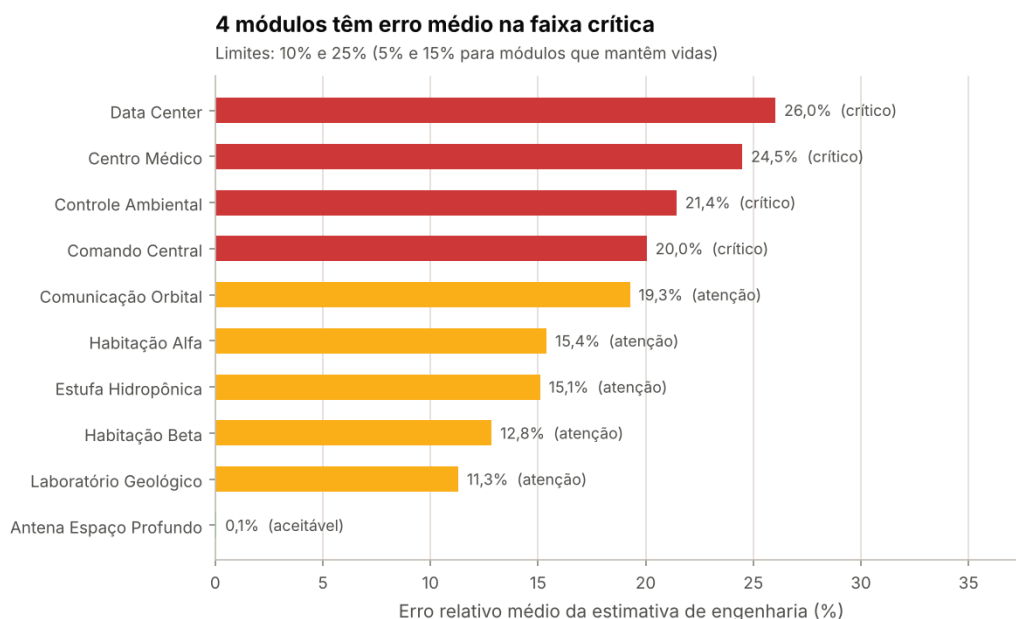


Figura 5 – Erro relativo médio por módulo, colorido pela faixa de aceitação

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

4.3 Por que o erro relativo é necessário

Nos enlaces internos, o erro absoluto médio é de 13,2 ms (18,4% de erro relativo médio). No enlace Terra–Marte, o erro absoluto médio é de 473 ms, 36 vezes maior, mas o relativo é de só 0,06%, 302 vezes menor: meio segundo de diferença quase não pesa diante de 13 minutos de viagem da luz. Olhando só o erro absoluto, a equipe concluiria que o enlace com a Terra é o pior previsto, quando é o melhor. Por isso o SCIC compara módulos pelo erro relativo e usa o absoluto para dimensionar o impacto em cada um.

4.4 Ponto flutuante, arredondamento e precisão

Tabela 8 – Experimentos de ponto flutuante executados pela opção 3

Experimento	Resultado no Python	Leitura
<code>0.1 + 0.2</code>	<code>0.30000000000000004</code>	0,1 não tem representação exata em binário
<code>0.1 + 0.2 == 0.3</code>	<code>False</code>	comparar floats com <code>==</code> é arriscado
<code>math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3)</code>	<code>True</code>	comparar com tolerância
<code>28 * 1.6</code> (potência)	<code>44.800000000000004</code>	exibido como 44,80 W
<code>(1e16 + 1) - 1e16</code>	<code>0.0</code>	faltam dígitos para somar 1
épsilon da máquina	<code>2.220e-16</code>	menor passo relativo perto de 1
erro ao guardar 0,1	<code>5.55e-18</code>	relativo de 5.55e-17

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

A opção 3 também decompõe uma latência de 72,2 ms no formato IEEE 754 de 64 bits: 1 bit de sinal (0), 11 de expoente (`10000000101`, ou 2^6) e 52 de mantissa. O valor realmente guardado é `72.200000000000002842170...`, um pouco acima de 72,2. Para as latências do SCIC isso é irrelevante: o erro de representação fica perto de 10^{-15} ms, muito abaixo do ruído de medição de 4 ms.

O arredondamento da própria base pesa mais. O CSV guarda tensão e corrente com duas casas, então cada valor pode estar errado em até 0,005. Pela regra de propagação para um produto, o erro máximo da potência é $I \times 0,005 + V \times 0,005$. No módulo de maior potência, a Antena Espaço Profundo ($27,97 \text{ V} \times 6,51 \text{ A} = 182,1 \text{ W}$), isso dá 0,17 W, ou 0,09% da potência. A regra adotada no código é calcular com toda a precisão, comparar com tolerância e arredondar só na hora de exibir.

4.5 Simulação da qualidade do sinal com Euler e Newton

A Estufa Hidropônica perde qualidade de sinal ao longo dos sóis. Para prever quando ela cruza o limite de 70%, o SCIC ajusta aos dados o modelo $dQ/dt = -\lambda Q$, uma queda proporcional ao valor atual, e obtém $\lambda = 0,0129$ por sol e $Q_0 = 93,1\%$. O método de Euler avança em passos de tamanho h :

$$Q_{n+1} = Q_n + h \cdot (-\lambda \cdot Q_n) \quad \text{solução exata: } Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

Tabela 9 – Erro do método de Euler para quatro tamanhos de passo

Passo h (sóis)	Euler no sol 29	Exata no sol 29	Erro absoluto	Erro relativo %
2,0	64,5483	64,8559	0,3075	0,474
1,0	64,7033	64,8559	0,1526	0,235
0,5	64,7798	64,8559	0,0760	0,117
0,1	64,8407	64,8559	0,0152	0,023

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Cada vez que o passo cai pela metade, o erro cai pela metade ($0,3075 \rightarrow 0,1526 \rightarrow 0,0760$): é o comportamento de um método de primeira ordem, cujo erro de truncamento é proporcional a h . Para achar o instante do cruzamento, o método de Newton resolve $f(t) = Q_0 e^{-\lambda t} - 70 = 0$ com $t_{k+1} = t_k - f(t_k)/f'(t_k)$. Partindo de $t = 0$, ele converge em 5 iterações para $t = 22,0905$, igual à solução analítica $\ln(Q_0/70)/\lambda$: o sinal cruza 70% por volta do **sol 23,1**.

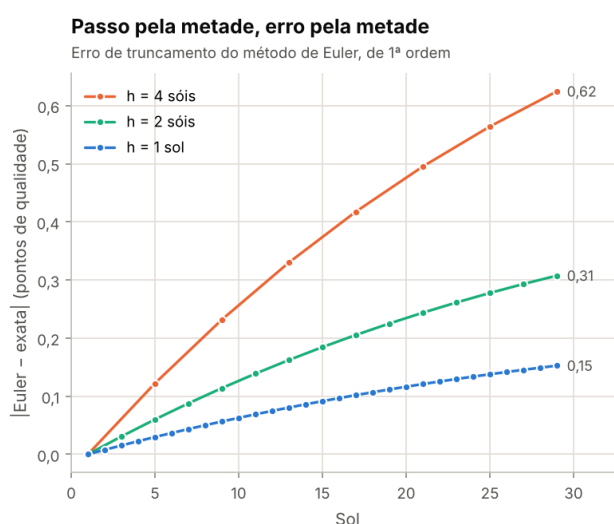
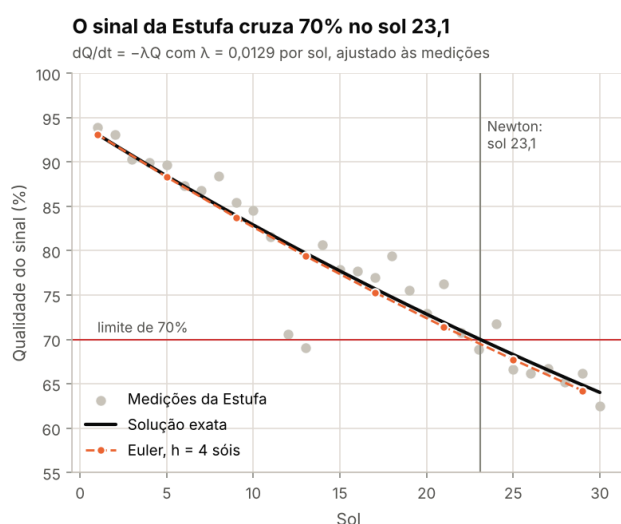


Figura 6 – Qualidade do sinal da Estufa: solução exata, Euler e Newton (esquerda) e erro de Euler por tamanho de passo (direita)

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

4.6 Limites dos resultados

- **Erro de modelo, não só numérico.** O decaimento exponencial é uma aproximação: nos 30 sóis, a queda da Estufa é praticamente linear (-1,00 ponto por sol). Os dois modelos concordam no cruzamento (sol 23,1 pelo exponencial e 23,2 pela reta da seção 9), mas divergiram numa previsão longa.
- **Três fontes de erro com tamanhos muito diferentes.** Truncamento de Euler: até 0,31 ponto com $h = 2$. Arredondamento da base: centésimos. Representação em ponto flutuante: 10^{-15} . O ruído de medição (4 ms na latência) é maior que todos.
- **Dados simulados.** Os números mostram o método funcionando, não valores reais de Marte; 30 sóis e 10 módulos são pouco para conclusões estatísticas fortes.
- **Erro relativo perto de zero.** Para latências muito pequenas, o erro relativo explode; por isso ele é calculado sobre a observada e zeros são tratados como ausentes.

5 Modelo simples e avaliação de performance

5.1 O problema e a divisão dos dados

O modelo prevê a latência observada dos **enlaces internos** a partir da carga da rede, da qualidade do sinal, da perda de pacotes e do módulo. O enlace Terra–Marte ficou de fora: sua latência é física (distância ÷ velocidade da luz) e está em outra escala, minutos em vez de milissegundos; incluí-lo distorceria a regressão. Restam 269 registros, divididos com `train_test_split` em 80% para treino (215) e 20% para teste (54), com `random_state=42`. O teste é usado uma única vez, no fim; a latência prevista do CSV não entra como variável, para não haver vazamento.

Dois baselines definem o que é "bom": a **média do treino** (`DummyRegressor`), que ignora tudo, e a **estimativa de engenharia** do CSV, que é o que a colônia usa hoje.

5.2 Modelos comparados e seleção

Três regressões lineares, da mais simples para a mais completa, montadas com `Pipeline` e `ColumnTransformer` (o módulo vira variáveis 0/1 com `OneHotEncoder(drop="first")`):

- **A:** só a carga da rede;
- **B:** carga, qualidade e perda;
- **C:** B mais o módulo.

A escolha foi feita no treino, pelo menor **BIC**, que penaliza parâmetros extras mais que o AIC. Como o `statsmodels` da aula não está na lista do enunciado, AIC e BIC são calculados pela fórmula, com k = coeficientes + intercepto (o mesmo resultado do `statsmodels`):

$$\ln L = -(n/2) \cdot [\ln(2\pi) + \ln(RSS/n) + 1] \quad AIC = -2 \ln L + 2k \quad BIC = -2 \ln L + k \cdot \ln n$$

A validação cruzada em 5 partes (`KFold`) confere a escolha, e uma regressão `Ridge` ajustada por `GridSearchCV` (alpha de 0,01 a 100) verifica se regularizar ajudaria.

Tabela 10 – Métricas no teste; AIC, BIC e validação cruzada calculados só no treino (ms e ms²)

Modelo	k	MAE	MSE	RMSE	R ²	AIC	BIC	CV RMSE
Média do treino (baseline)	1	20,55	694,0	26,34	-0,018	-	-	-
Estimativa de engenharia (CSV)	0	16,31	552,7	23,51	0,190	-	-	-
A: só carga	2	19,15	584,9	24,18	0,142	1.942,9	1.949,6	22,04
B: carga + qualidade + perda	4	17,16	484,8	22,02	0,289	1.926,9	1.940,4	21,49
C: B + módulo	12	7,89	322,5	17,96	0,527	1.654,4	1.694,9	11,03

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

5.3 Interpretação das métricas

- **MAE = 7,9 ms.** Em média, a previsão erra 7,9 ms para mais ou para menos, na mesma unidade da latência. A estimativa de engenharia erra 16,3 ms: o modelo reduz o erro médio em 52%.
- **MSE = 322,5 ms² e RMSE = 18,0 ms.** O MSE eleva os erros ao quadrado, então está em ms² e pune erros grandes; o RMSE volta para ms. Aqui o RMSE é 2,28 vezes o MAE, sinal de que poucos registros têm erro grande.
- **Os erros grandes são 3 picos de retransmissão** (resíduo acima de 30 ms), imprevisíveis por natureza. Sem eles, o RMSE cai para 5,4 ms e o R² sobe para 0,95.
- **R² = 0,53.** O modelo explica 53% da variação da latência no teste. Um R² alto não significaria acerto em cada registro, e este R² médio vem dos picos, não de uma relação errada. Por isso nenhuma métrica é lida sozinha.
- **O módulo é a informação decisiva.** Os modelos A e B erram mais que a própria estimativa de engenharia (MAE de 19,2 e 17,2 ms), porque ignoram que cada módulo tem uma latência-base própria. Incluir o módulo derruba o BIC de 1.940 para 1.695, e a validação cruzada concorda (RMSE de 11,0 ms). A Ridge escolheu alpha = 0,10 e ficou no mesmo nível (MAE de 7,9 ms).

Os coeficientes também fazem sentido físico: cada ponto de carga soma 0,59 ms; cada ponto de qualidade tira 0,31 ms; cada ponto de perda soma 3,46 ms. Como qualidade e perda são muito correlacionadas (-0,88), os coeficientes dessas duas devem ser lidos em conjunto. Exemplo da opção 4: para o Centro Médico com 80% de carga, 85% de qualidade e 1,5% de perda, o modelo prevê 82,2 ms, contra 52,5 ms da estimativa fixa. Com a rede carregada, a estimativa subestima a latência em 29,7 ms.

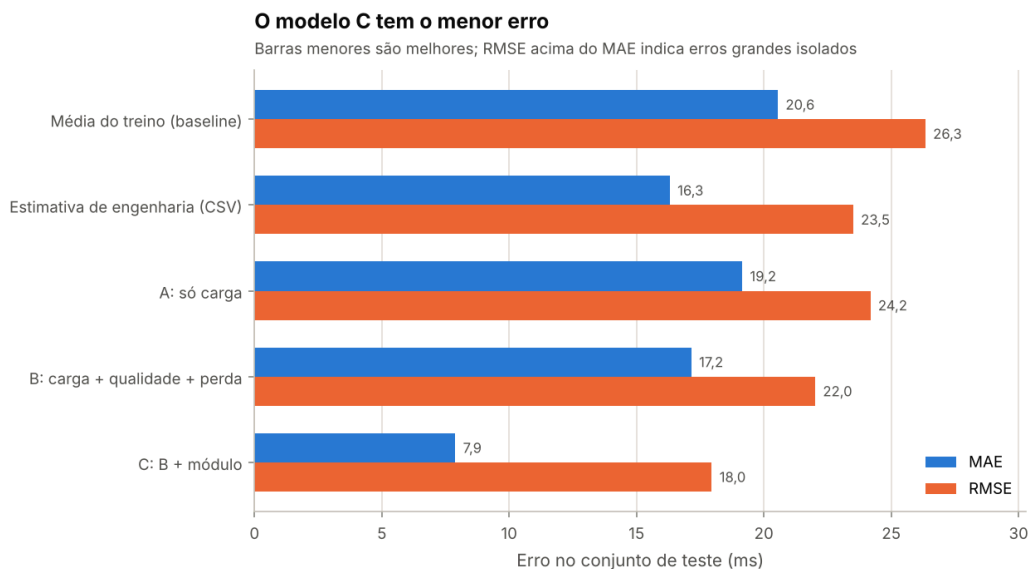


Figura 7 – MAE e RMSE no teste: baselines e modelos
Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

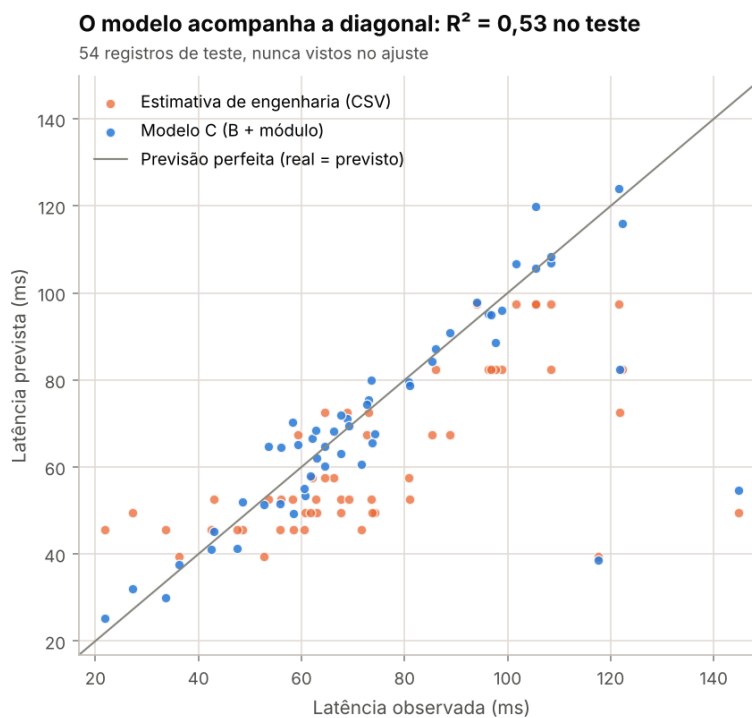


Figura 8 – Latência prevista contra a observada no teste: modelo C e estimativa de engenharia
Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

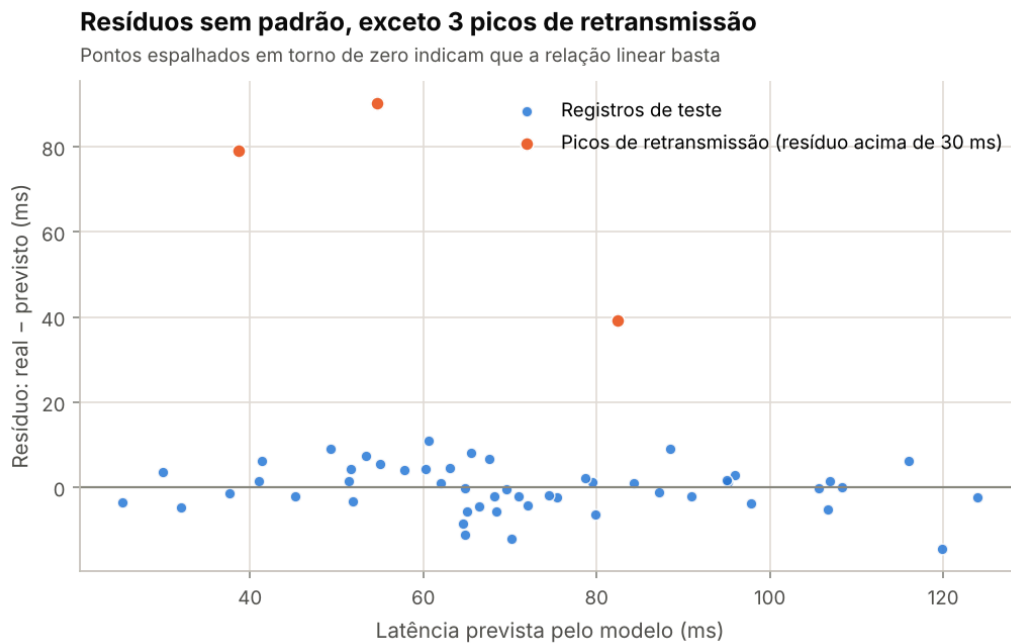


Figura 9 – Resíduos do modelo C no teste, com os picos em destaque

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA A COLÔNIA

O modelo C pode substituir a estimativa fixa no planejamento da rede: ele erra em média 7,9 ms, contra 16,3 ms. Mas ele não prevê rajadas de retransmissão, que continuam precisando do monitoramento contínuo da seção 9. Previsão e monitoramento se completam.

6 Priorização de alertas com heap

6.1 Como os alertas são representados

Cada alerta é um **dicionário** com o registro de origem, o sol, o módulo, o código do sensor, a mensagem, o erro relativo da previsão, a tensão e a composição do score. No heap, ele é guardado na tupla (score, ordem de chegada, alerta): a ordem desempata scores iguais (quem chegou antes sai antes) e evita que o Python tente comparar dois dicionários. São considerados abertos os alertas dos últimos 10 sóis: 24 alertas.

```
(21.11, 4, {'id_registro': 217, 'ciclo': 22, 'modulo': 'Centro Médico',
'codigo_sensor': '0x5101', 'mensagem': 'Queda de tensão no transmissor',
'erro_rel_pct': 25.1, 'tensao_v': 24.9, 'componentes': {...}})
```

6.2 Critério de prioridade

Tabela 11 – Composição do score de cada alerta

Critério	Pontos	Por quê
Prioridade do módulo	$3 \times \text{prioridade}$ (3 a 15)	vida humana primeiro; é o maior peso
Erro relativo da previsão	$\text{erro} \div 10$, teto de 50% (0 a 5)	previsão ruim esconde problemas
Queda de tensão no transmissor	+2	transmissor fraco perde o enlace
Qualidade abaixo de 70%	+1	sinal no limite de uso
Perda acima de 4%	+1	retransmissões gastam energia e banda
Tempo de espera	+0,2 por sol	um alerta antigo não pode ser esquecido

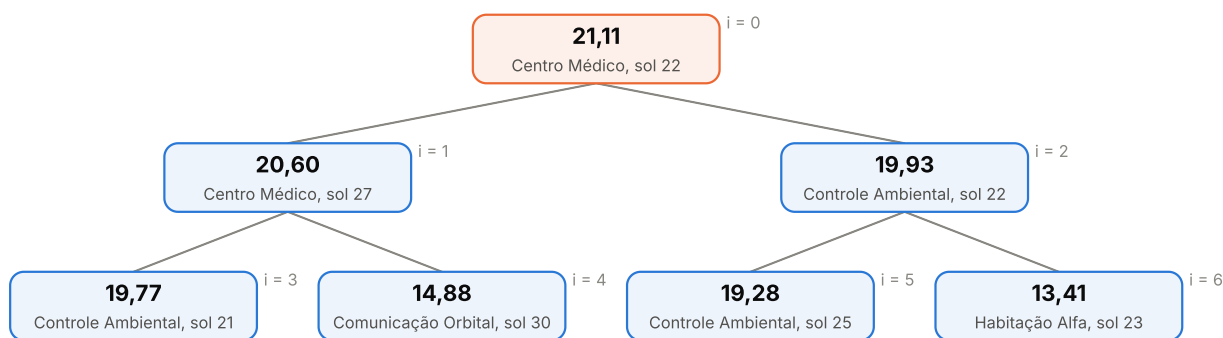
Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Os pesos são transparentes e aparecem na tela. O alerta do topo, por exemplo, soma módulo 15 + erro 2,51 + tensão 2 + sinal 0 + espera 1,6 = 21,11. Com o peso 3 na prioridade, um módulo de prioridade 5 começa 9 pontos à frente de um de prioridade 2, e só uma combinação de problemas graves (tensão, sinal e espera) muda essa ordem.

6.3 Como o heap organiza os alertas

O max-heap é uma árvore binária quase completa em que todo pai tem score maior ou igual ao dos filhos; assim, o alerta mais urgente está sempre na raiz. Como na aula, a árvore é guardada numa lista: o pai da posição i está em $(i - 1) // 2$ e os filhos em $2i + 1$ e $2i + 2$ (Figura 10). A implementação em `heap_alertas.py` é própria:

- **inserir**: coloca o alerta no fim da lista e faz o **heapify-up**, trocando com o pai enquanto for mais urgente;
- **extrair**: retira a raiz, põe o último item no lugar e faz o **heapify-down**, trocando com o filho mais urgente;
- **construir**: monta o heap de uma vez em $O(n)$, aplicando heapify-down do último pai até a raiz; o **heap sort** gera o ranking completo.



A mesma árvore guardada numa lista (as posições são os índices i):

21,11	20,60	19,93	19,77	14,88	19,28	13,41
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

pai de $i = (i - 1) // 2$ · filhos de $i = 2i + 1$ e $2i + 2$ · mais 17 alertas nos níveis seguintes

Figura 10 – Os 7 primeiros dos 24 alertas do heap, como árvore e como lista

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

6.4 Seleção do alerta mais urgente

Tabela 12 – Os 5 alertas mais urgentes, na ordem em que o heap os entrega

#	Score	Sol	Módulo	Código	Mensagem
1	21,11	22	Centro Médico	0x5101	Queda de tensão no transmissor
2	20,60	27	Centro Médico	0x5101	Latência acima do previsto
3	19,93	22	Controle Ambiental	0x7101	Latência acima do previsto
4	19,77	21	Controle Ambiental	0x7101	Latência acima do previsto
5	19,28	25	Controle Ambiental	0x7101	Latência acima do previsto

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

A extração repetida entrega os alertas do mais ao menos urgente. O resultado foi conferido com o `heapq` da biblioteca padrão (que é um min-heap, por isso recebe o score negativo): o top 5 é idêntico. Os alertas do Centro Médico e do Controle Ambiental dominam o topo porque são módulos que mantêm vidas; o primeiro lugar é a queda de tensão do Centro Médico no sol 22, que soma o peso do módulo, um erro de previsão de 25,1% e a tensão de 24,90 V.

6.5 Vantagem sobre uma lista simples

Tabela 13 – Custo das operações: lista simples x max-heap

Operação	Lista simples	Max-heap
Inserir um alerta	$O(1)$	$O(\log n)$
Ver o mais urgente	$O(n)$: percorre tudo	$O(1)$: posição 0
Retirar o mais urgente	$O(n)$	$O(\log n)$
n alertas, consultando a cada chegada	$O(n^2)$	$O(n \log n)$

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

Para medir, o SCIC simula o monitoramento: a cada alerta novo, o sistema consulta o mais urgente. Neste computador de testes, com 8.000 alertas, a lista levou 379 ms e o heap 11 ms, **35 vezes mais rápido**; e a diferença cresce com n, porque a lista é quadrática (Figura 11).

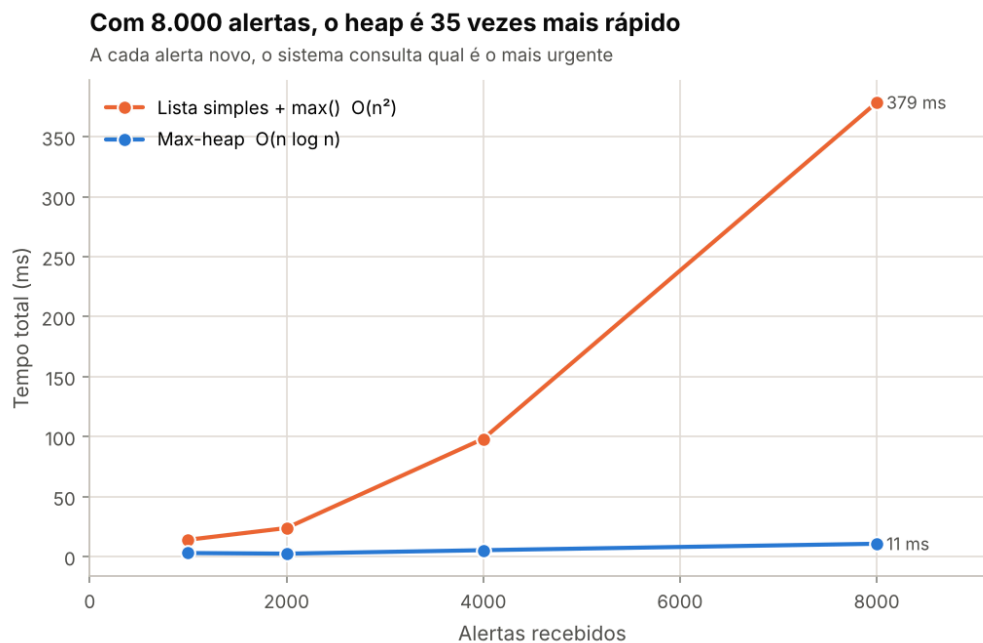


Figura 11 – Tempo total para receber n alertas consultando o mais urgente a cada chegada

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

6.6 Automação simulada

O topo do heap é o gatilho natural para a automação: ele acenderia o LED e o alarme do painel e enviaria um aviso à equipe. O SCIC monta o JSON que um fluxo no n8n receberia por webhook (sem chamar nenhuma API, como o enunciado permite):

```
{
  "evento": "alerta_critico_scic",
  "prioridade": 21.11,
  "modulo": "Centro Médico",
  "codigo_sensor": "0x5101",
  "sol": 22,
  "mensagem": "Queda de tensão no transmissor",
  "acao_sugerida": "validar com a equipe humana antes de qualquer ação automática"
}
```

O campo `acao_sugerida` deixa explícito que a decisão final é humana: o sistema ordena e avisa; a equipe valida.

7 Busca de registros com trie

7.1 Estrutura e adaptação da trie da aula

Na trie, cada caminho da raiz até um nó soletra um prefixo, e termos que começam igual compartilham o mesmo caminho. Cada nó guarda os filhos, uma marca de fim de termo, o termo original e referências (por exemplo, o módulo a que um código pertence). A trie da aula, em C, usava um vetor de 26 letras; no SCIC os filhos ficam num **dicionário**, porque os termos têm acentos, espaços, dígitos e "0x". O texto é **normalizado** (minúsculas e sem acento), então "comunicacao" encontra "Comunicação". Além da busca exata da aula, há a **busca por prefixo**: o algoritmo desce até o nó do prefixo e percorre só a subárvore dele, coletando os termos completos.

Tabela 14 – As quatro tries construídas a partir da base

Trie	Termos	Nós	O que indexa
módulos	30	213	nomes completos e palavras: 'medico' acha Centro Médico
códigos de sensor	10	41	códigos hexadecimais dos sensores
palavras de alerta	19	115	palavras das mensagens: 'tensao', 'latencia'
comandos do menu	22	147	comandos do menu: 'pri' abre a opção 6

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

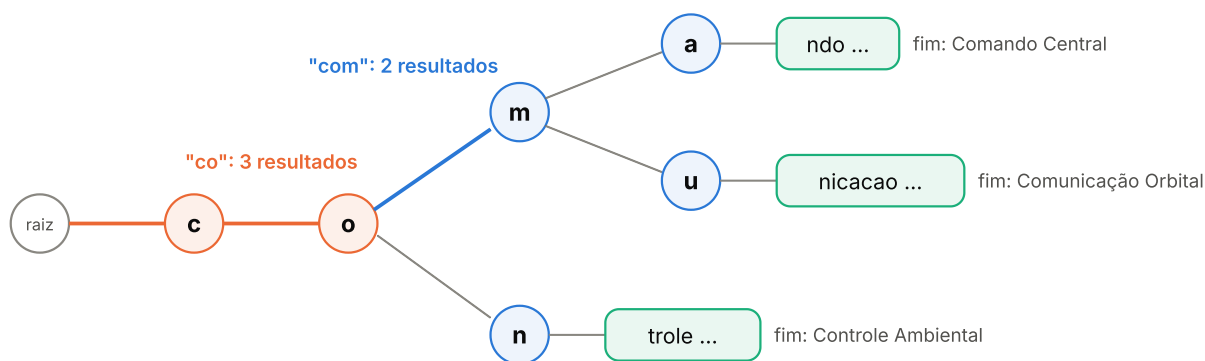
7.2 Exemplos de busca por prefixo

Tabela 15 – Buscas por prefixo executadas no SCIC

Prefixo	Resultado da opção 7
co	módulos: Comando Central; Comunicação Orbital; Controle Ambiental; comando: consultar (opção 2)
com	módulos: Comando Central; Comunicação Orbital
0x1	sensores: 0x1101 (Comunicação Orbital); 0x1201 (Comando Central)
lat	palavra de alerta: latência (32 registros)
pri (no menu)	abre a opção 6, priorizar alertas

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

O enunciado sugere que "com" traria "Comunicação", "Controle" ou "Comando". Numa trie correta, "com" traz Comunicação e Comando, mas não Controle, que começa com "con"; os três aparecem com o prefixo "co" (Figura 12). O SCIC mostra os dois casos para deixar claro que a trie devolve exatamente quem tem o prefixo digitado. No código, um prefixo como "0x1" lista todos os sensores do tipo 1 (comunicação), porque o primeiro dígito hexadecimal é o tipo.



Cada letra é um nó; as letras finais foram resumidas. A busca desce o prefixo e percorre só a subárvore dele.

Figura 12 – Trecho da trie de módulos: o caminho de "co" e o de "com"

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

7.3 Por que a trie acelera a localização de registros

Buscar um prefixo de m letras custa $O(m)$ para descer até o nó, mais $O(k)$ para coletar os k resultados, não importa quantos termos existem. A busca linear compara o prefixo com todos os n termos, $O(n \cdot m)$. Com 40.000 códigos de sensor, a busca linear levou 1,40 ms por consulta e a trie 0,008 ms, **169 vezes mais rápida** neste computador; e

o tempo da trie fica praticamente constante enquanto a base cresce (Figura 13). O custo é memória: um nó por letra distinta.

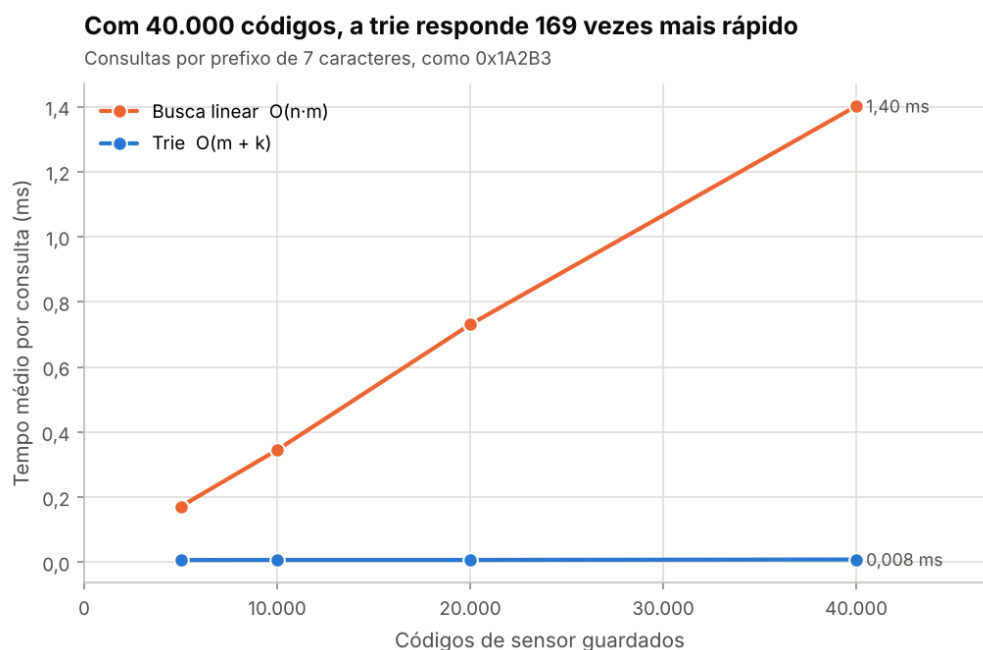


Figura 13 – Tempo médio por consulta de prefixo: trie x busca linear

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

8 Dispositivos, bases numéricas e eletricidade

8.1 Dispositivos de entrada, saída e interfaces

Tabela 16 – Dispositivos que alimentariam e exibiriam o SCIC numa colônia real

Papel	Dispositivo	No SCIC	Interface
Entrada	Sensor de tensão e corrente (resistor shunt)	mede V e I do transceptor de cada módulo	barramento I2C até o gateway
Entrada	Medidor de sinal (RSSI) e de perda de pacotes	qualidade do enlace e retransmissões	rede interna / Wi-Fi
Entrada	Relógio da rede (carimbo de tempo)	latência de ida e volta das mensagens	rede cabeada
Entrada	Teclado do operador	cadastro de registros e escolha das opções do menu	USB
Saída	Monitor / terminal do centro de controle	menu, tabelas e análise final	HDMI
Saída	Gráficos e relatório em PDF	apoio à decisão e registro histórico	arquivo / impressora
Saída	LED e alarme sonoro no painel	aviso físico do alerta mais urgente (topo do heap)	GPIO do gateway
Interface	Wi-Fi e Bluetooth (sensores IoT)	levar as leituras dos módulos até o gateway	sem fio
Interface	Rede cabeada (Ethernet)	espinha dorsal entre módulos e o centro de controle	cabo
Interface	Rádio de espaço profundo	enlace com orbitadores e com a Terra	antena de alto ganho

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

8.2 Códigos de sensor em hexadecimal, binário e decimal

Cada sensor tem um código de 16 bits: 4 bits de tipo, 4 de módulo e 8 de sensor. A opção 8 converte o código com os algoritmos manuais das aulas e confere com `int()`, `bin()` e `hex()` do Python. Para `0x1201`, do Comando Central:

1. **Hexadecimal** → **binário**: cada dígito vira 4 bits: 1 → 0001, 2 → 0010, 0 → 0000, 1 → 0001, ou seja, 0001 0010 0000 0001.
2. **Binário** → **decimal**: soma das potências de 2 dos bits 1: $2^{12} + 2^9 + 2^0 = 4096 + 512 + 1 = 4609$.
3. **Decimal** → **hexadecimal**: divisões sucessivas por 16 devolvem os restos 1, 0, 2, 1, lidos de baixo para cima: 0x1201.
4. **Campos por operações de bits**: tipo = $(4609 \gg 12) \& 0xF = 1$ (comunicação); módulo = $(4609 \gg 8) \& 0xF = 2$; sensor = $4609 \& 0xFF = 1$.

Tabela 17 – Códigos dos sensores nas três bases

Código	Módulo	Decimal	Binário
0x1101	Comunicação Orbital	4353	0001 0001 0000 0001
0x1201	Comando Central	4609	0001 0010 0000 0001
0x2101	Habitação Alfa	8449	0010 0001 0000 0001
0x2201	Habitação Beta	8705	0010 0010 0000 0001
0x3101	Estufa Hidropônica	12545	0011 0001 0000 0001
0x4101	Laboratório Geológico	16641	0100 0001 0000 0001
0x5101	Centro Médico	20737	0101 0001 0000 0001
0x6101	Data Center	24833	0110 0001 0000 0001
0x7101	Controle Ambiental	28929	0111 0001 0000 0001
0x8101	Antena Espaço Profundo	33025	1000 0001 0000 0001

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

A mesma ideia de bits aparece na seção 4.4: um float de 64 bits também é um padrão binário com campos (sinal, expoente e mantissa), e entender bases explica por que 0,1 não é exato.

8.3 Tensão, corrente, potência e consumo

Para cada registro, o SCIC calcula a potência do transmissor por $P = V \times I$ e o consumo por sol multiplicando pela duração do sol (24,66 h). O barramento é de 28 V; abaixo de 90% disso (25,2 V), o registro é marcado como queda de tensão.

Tabela 18 – Grandezas elétricas médias por módulo

Módulo	Tensão V	Corrente A	Potência W	kWh em 30 sóis	Quedas
Antena Espaço Profundo	27,97	6,51	182,1	134,7	0
Comunicação Orbital	27,77	2,62	72,8	53,9	1
Data Center	27,91	2,18	60,8	43,5	1
Comando Central	28,00	1,80	50,4	37,3	0
Controle Ambiental	27,95	1,70	47,6	35,2	0
Centro Médico	27,82	1,60	44,6	33,0	1
Laboratório Geológico	28,03	1,49	41,9	31,0	0
Estufa Hidropônica	28,02	1,39	38,8	28,7	0
Habitação Beta	27,99	1,21	33,9	25,0	0
Habitação Alfa	27,92	1,20	33,5	24,8	0

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

A Antena de Espaço Profundo consome 134,7 kWh em 30 sóis, 30% da energia de comunicação (Figura 14). As três quedas de tensão foram: sol 9, Data Center: 25,00 V e 51,5 W; sol 17, Comunicação Orbital: 24,60 V e 64,5 W; sol 22, Centro Médico: 24,90 V e 43,1 W. Com a corrente quase constante, a potência cai junto com a tensão: na Comunicação Orbital, de 72,8 W em média para 64,5 W (-11%). Menos potência de transmissão significa sinal mais fraco e mais retransmissões, por isso a queda de tensão soma 2 pontos no score do heap.

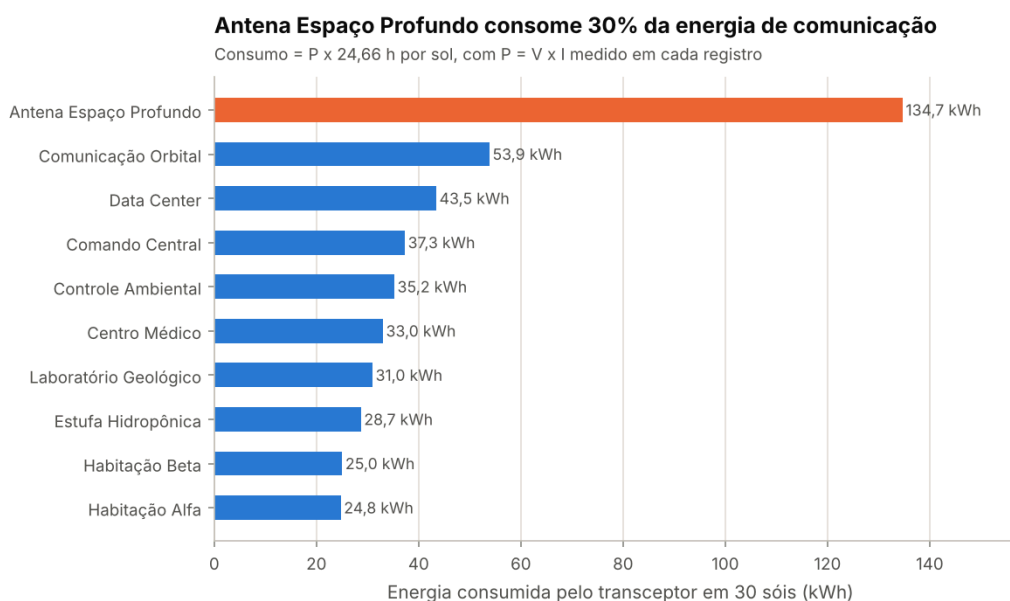


Figura 14 – Energia consumida pelo transceptor de cada módulo em 30 sóis

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

8.4 Lei de Ohm no painel do centro de controle

- **Resistor do LED de alerta.** Com fonte de 5,0 V, LED de 2,0 V e corrente de 20 mA, $V = R \times I$ dá $R = (5,0 - 2,0) \div 0,02 = 150 \, \Omega$, dissipando $P = 3,0 \times 0,02 = 0,06$ W; um resistor comum de 1/4 W basta.
- **Associação de resistores.** Sem um resistor de $150 \, \Omega$, dois de $300 \, \Omega$ em paralelo dão o mesmo valor: $1/R = 1/300 + 1/300$, $R = 150 \, \Omega$.

- **Sensor de corrente (shunt).** Um resistor de $0,1\ \Omega$ em série com o transmissor, com $1,6\text{ A}$, tem queda de $V = 0,1 \times 1,6 = 0,16\text{ V}$. O sensor mede essa tensão e calcula $I = V \div R$. O shunt dissipa $I^2 \times R = 0,256\text{ W}$, então precisa ser de pelo menos $1/2\text{ W}$.

9 Gerenciamento inteligente da comunicação

Na aula de gerenciamento inteligente de energia, sistemas como o SCADA (supervisão e aquisição de dados), o ADMS (gestão avançada da distribuição) e a AMI (medição inteligente) coletam medições, detectam desvios e apoiam decisões rápidas. O SCIC é uma versão pequena dessa lógica aplicada à comunicação: os sensores medem, o menu supervisiona, o heap decide a ordem de atendimento e a análise final recomenda ações. Cada tema abaixo parte de números do protótipo.

9.1 Sensores e medidores inteligentes

Os dados que o SCIC usa viriam de medidores em cada módulo, como os medidores inteligentes da AMI: sensores de tensão e corrente (shunt) no transceptor, medidor de qualidade do sinal e de perda de pacotes, e o carimbo de tempo de cada mensagem para medir a latência. Um gateway por módulo reuniria as leituras (I2C, Wi-Fi ou Bluetooth) e as enviaria pela rede cabeada ao Data Center, que guarda o histórico. O CSV do protótipo é exatamente esse histórico, em forma simplificada.

9.2 Monitoramento contínuo e detecção de anomalias

A cada leitura, o SCIC compara a latência com a média e o desvio-padrão dos 5 sóis anteriores do próprio módulo; acima de média + 2 desvios, é anomalia. A regra usa só o passado, como um sistema em operação faria. Foram 24 anomalias em 224 leituras avaliadas (11%), espalhadas por quase todos os módulos; o Laboratório Geológico teve 4 (Figura 15). Algumas são picos reais de retransmissão; outras são alarmes falsos de uma janela curta. Uma janela maior reduziria os falsos alarmes, ao custo de reagir mais devagar: é uma escolha que a equipe deve calibrar.

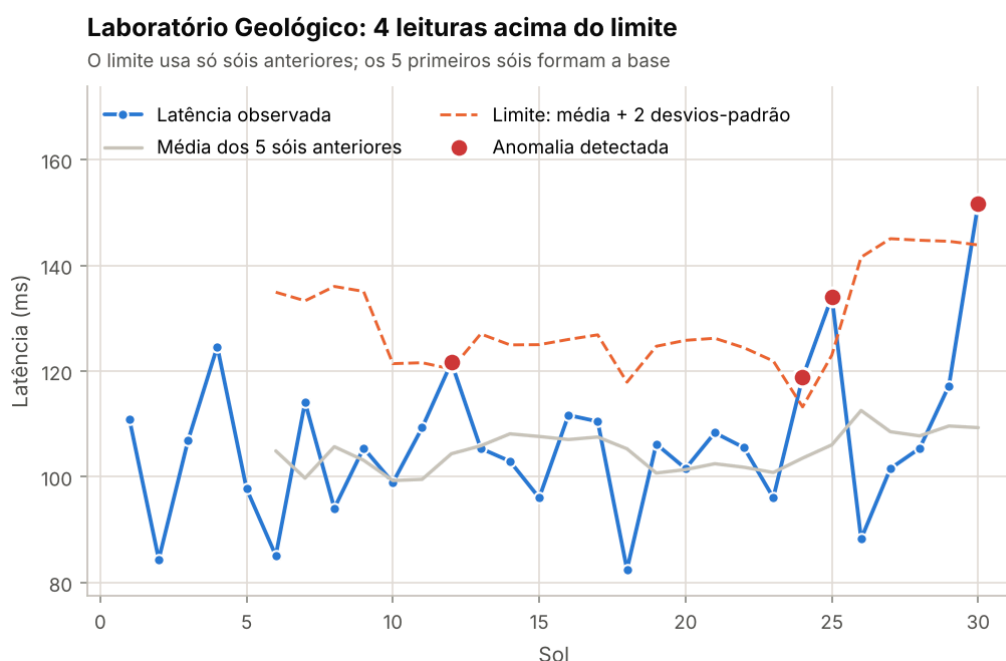


Figura 15 – Monitoramento contínuo da latência do Laboratório Geológico

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

9.3 Evento sistêmico ou falha local

Quando muitos módulos entram em alerta no mesmo sol, a causa provavelmente é comum. O SCIC marca como evento sistêmico o sol com 5 ou mais módulos em alerta (metade da colônia): foram 8 no sol 12 e 7 no sol 13, os sóis da tempestade de poeira, com qualidade média de 74,3–75,8% e perda média acima de 4% (Figura 16). Nos outros sóis, no máximo 4 módulos ficaram em alerta ao mesmo tempo. A diferença muda a resposta: num evento sistêmico, abrir oito ordens de serviço seria desperdício; o certo é acionar o enlace reserva e adiar o tráfego não crítico até a tempestade passar.

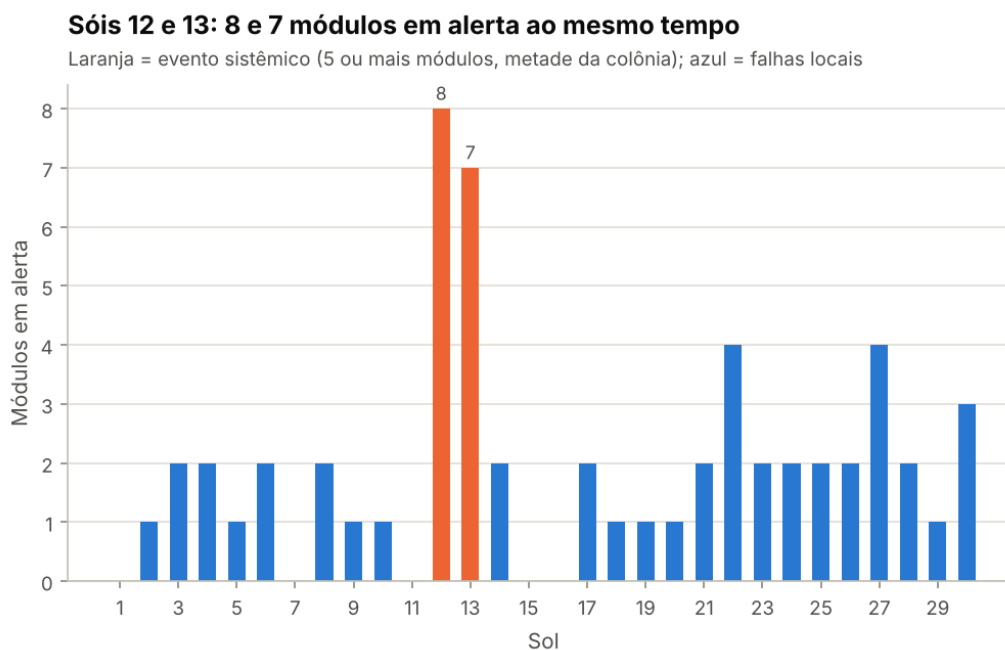


Figura 16 – Módulos em alerta em cada sol: eventos sistêmicos em destaque

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

9.4 Automação para decisões rápidas

Em situações críticas, o tempo de reação importa e a Terra pode estar a 13 minutos (ou incomunicável na conjunção solar). Regras simples do SCIC podem disparar ações automáticas:

- o topo do heap acende o LED e o alarme do painel e gera o aviso para o webhook (seção 6.6);
- 5 ou mais módulos em alerta no mesmo sol acionam o enlace reserva e adiam transmissões não críticas;
- uma queda de tensão num módulo de prioridade 5 move a carga de energia para ele antes dos outros.

Em todos os casos a automação recomenda e prepara; a equipe confirma. Um alarme falso no monitoramento (24 anomalias em 30 sóis) mostra por que a confirmação humana continua necessária.

9.5 Armazenamento de dados e enlaces redundantes

O enlace principal (Comunicação Orbital e Antena de Espaço Profundo) esteve fora do estado ativo em 18,3% dos sóis. Com um enlace só, a disponibilidade é $1 - p = 81,7\%$, ou 136 horas sem comunicação em 30 sóis. Com um segundo enlace independente, cai para $1 - p^2 = 96,6\%$, ou 25 horas. A conta supõe falhas independentes; uma tempestade de poeira derruba os dois ao mesmo tempo, então o enlace reserva deve usar outro caminho físico (por exemplo, um orbitador de relé).

O armazenamento complementa a redundância. Na conjunção solar, nenhum enlace alcança a Terra por cerca de duas semanas. O Data Center guarda as mensagens e os registros e os envia quando o contato volta (armazenar e encaminhar), sem perder o histórico que o SCIC usa para analisar a rede.

9.6 Manutenção preditiva

Para cada módulo, o SCIC ajusta uma reta à qualidade do sinal ao longo dos sóis. A Estufa Hidropônica perde 1,00 ponto por sol; nenhum outro módulo passa de 0,13 ponto por sol, para cima ou para baixo. A reta da Estufa cruzou 70% no sol 23,2, de acordo com o método de Newton da seção 4.5 (sol 23,1), e a recomendação é manutenção corretiva imediata. O ponto mais importante: **com os dados só até o sol 10, a tendência já indicava o cruzamento por volta do sol 25**, cerca de 15 sóis de antecedência. Um SCIC em operação desde o início teria agendado a manutenção antes da falha: 7 dos 10 alertas da Estufa, o módulo de pior disponibilidade, foram de qualidade de sinal baixa depois do cruzamento.

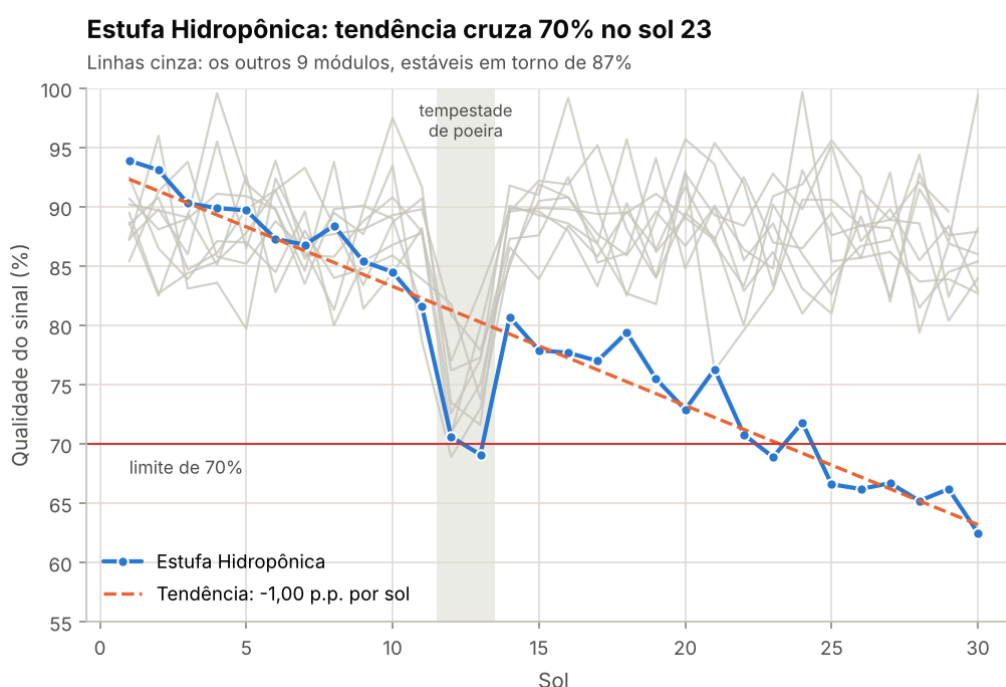


Figura 17 – Tendência da qualidade do sinal da Estufa contra os outros módulos

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

9.7 Redes inteligentes de comunicação e microrredes

Uma colônia em Marte é uma microrrede: gera, armazena e consome a própria energia. A aula compara a operação conectada com a **operação ilhada**, em que a microrrede se isola e garante as cargas essenciais. A conjunção solar é a versão comunicacional disso: por duas semanas a Aurora Siger fica "ilhada" da Terra e precisa decidir sozinha. O SCIC contribui de três formas:

- **Eficiência.** Os transceptores consumiram 447,1 kWh em 30 sóis, e as retransmissões causadas pela perda de pacotes gastaram 5,19 kWh (1,16%). Levar a perda a no máximo 0,5% economizaria 3,25 kWh a cada 30 sóis.
- **Prioridade de carga.** Na operação ilhada, a ordem do heap (vida humana primeiro) pode orientar o sistema de gestão de energia sobre quais transmissores manter quando a energia faltar.
- **Estabilidade.** As quedas de tensão (seção 8.3) são eventos da microrrede que aparecem na comunicação; cruzar os dois dados, como o SCIC faz, ajuda a achar a causa certa.

Tabela 19 – Do dado à decisão: o que cada resultado do SCIC permite fazer

Indicador do SCIC	Valor	Decisão que apoia
Erro relativo por módulo	4 módulos críticos	trocar a estimativa fixa pelo modelo
MAE do modelo C	7,9 ms (52% menor)	planejar a capacidade da rede
Topo do heap	Centro Médico, sol 22	ordem de atendimento
Anomalias de latência	24 em 30 sóis	investigar ou calibrar a janela
Evento sistêmico	sóis 12 e 13	enlace reserva, não chamados isolados
Tendência da Estufa	-1,00 ponto/sol	manutenção antes da falha
Redundância	81,7% → 96,6%	investir no segundo enlace
Retransmissões	5,19 kWh	reduzir a perda de pacotes

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

10 Reflexão social, cultural e sustentável

Tecnologias inteligentes são usadas por pessoas, e decisões automatizadas podem ter efeitos bons ou ruins. A equipe tratou os seis pontos do enunciado, cada um ligado a uma decisão concreta do SCIC.

Uso eficiente da comunicação e sustentabilidade

Em Marte, cada quilowatt-hora vem de uma geração limitada. O SCIC mostra que 5,19 kWh em 30 sóis foram gastos só reenviando pacotes perdidos e que 3,25 kWh poderiam ser economizados. Transmitir melhor, e não mais, é a forma sustentável de usar a rede; e a manutenção preditiva prolonga a vida dos equipamentos, o que evita trazer peças da Terra.

Conhecimentos tradicionais e respeito à natureza

A aula sobre culturas indígenas destaca a prática de retirar da natureza apenas os recursos necessários para o uso e a sobrevivência. O SCIC aplica essa ideia à energia e à banda: transmitir o necessário, adiar o que não é crítico durante uma tempestade e atender primeiro o que mantém a vida. A aula também mostra uma organização comunitária em que o coletivo é prioritário; num evento sistêmico, o SCIC recomenda uma resposta coletiva, não uma disputa de chamados entre módulos.

Diversidade cultural contra sistemas excludentes ou enviesados

Uma colônia reúne pessoas de origens, línguas e culturas diferentes; a própria aula lembra que o português do Brasil foi transformado pelas línguas indígenas e africanas. Por isso o SCIC aceita buscas sem acento e sem diferenciar maiúsculas, mostra nomes legíveis ao lado dos códigos e escreve alertas em linguagem simples. A prioridade depende da função do módulo (manter vidas), nunca de quem o usa.

Transparência nas decisões baseadas em dados

O score de cada alerta aparece com as suas parcelas na tela, os limites de erro estão no código e no relatório, e a base, o código e as métricas podem ser auditados. Uma decisão que ninguém consegue explicar não deveria ser aceita numa comunidade que depende dela.

A equipe humana continua responsável

O modelo explica 53% da variação da latência e não prevê rajadas de retransmissão; o monitoramento gera alarmes falsos. Por isso o SCIC recomenda e a equipe decide: o aviso enviado ao webhook diz explicitamente "validar com a equipe humana antes de qualquer ação automática".

Linguagem não discriminatória e interpretações justas

As mensagens descrevem o equipamento ("Queda de tensão no transmissor"), nunca culpam pessoas ou grupos. Os indicadores avaliam módulos, não indivíduos, e não há dados pessoais na base. Se um dia o SCIC medir o trabalho das equipes, os critérios deverão ser discutidos com elas antes, para evitar interpretações injustas.

11 Limitações e possíveis melhorias

Tabela 20 – Limitações conhecidas do protótipo e próximos passos

Limitação	Possível melhoria
Dados simulados: 10 módulos e 30 sóis, com regras conhecidas	validar com medições reais e períodos mais longos
Divisão aleatória de treino e teste numa série temporal	treinar nos primeiros sóis e testar nos últimos
Modelo linear não prevê rajadas de retransmissão	modelo de risco de pico, ou regressão robusta
Redundância calculada supondo falhas independentes	modelar falhas comuns, como tempestades
Janela de 5 sóis gera alarmes falsos	janela maior ou média móvel exponencial, calibradas com a equipe
Pesos do heap definidos pela equipe de desenvolvimento	revisar os pesos com a tripulação e registrar as mudanças
Distância Terra–Marte de só 225–240 milhões de km	simular o ciclo completo, de 3 a 22 minutos, e a conjunção solar
Trie e dados em memória; menu só no terminal	índice em banco de dados, sensores reais via MQTT e um painel de supervisão

Fonte: elaborada pela equipe a partir da execução do SCIC.

12 Como executar

```
pip install -r requirements.txt      # NumPy, Pandas, Matplotlib e scikit-learn
python codigo_fonte.py              # menu interativo
python codigo_fonte.py --demo       # as 10 opções em sequência, sem perguntas
python gerar_dados.py               # recria a base original (seed 42)
```

O arquivo principal é `codigo_fonte.py`. O menu aceita o número da opção ou o começo de um comando ("pri" abre a priorização de alertas). Os gráficos são salvos em `graficos_ou_imagens/`, junto com a saída completa do modo demo (`exemplos_execucao.txt`) e o resumo da análise final. O projeto foi testado com Python 3.9, 3.11 e 3.13, do NumPy 1.23 ao 2.5 e do Pandas 1.5 ao 3.0. O README.md descreve os arquivos e as dependências.

Referências

FIAP. *A Aurora Estabelece Comunicação Interplanetária com Inteligência e Precisão* (enunciado da Atividade Integradora, Fase 6). São Paulo: FIAP, 2026.

FIAP. *A Avaliação de Performance que Assegura Eficiência na Comunicação Inteligente*. Fase 6, 2026.

FIAP. *A Complexidade Computacional que Otimiza a Transmissão Entre Planetas*. Fase 6, 2026.

FIAP. *A Infraestrutura Elétrica que Sustenta a Estabilidade das Redes Interplanetárias*. Fase 6, 2026.

FIAP. *Arquiteturas Computacionais que Sustentam os Protocolos Interplanetários*. Fase 6, 2026.

FIAP. *As Conversões Numéricas que Traduzem Sinais Entre Sistemas Distintos*. Fase 6, 2026.

FIAP. *As Equações Dinâmicas que Modelam Variações de Sinal e Comunicação*. Fase 6, 2026.

FIAP. *As Estruturas Avançadas que Aceleram a Busca e o Roteamento de Mensagens*. Fase 6, 2026.

FIAP. *As Ferramentas Computacionais que Potencializam a Inteligência das Redes Interplanetárias*. Fase 6, 2026.

FIAP. *As Narrativas Culturais que Inspiram Comunicação Ética Entre Civilizações*. Fase 6, 2026.

FIAP. *O Gerenciamento Inteligente de Energia que Mantém as Comunicações Ativas*. Fase 6, 2026.

FIAP. *Os Assistentes Virtuais que Intermediam a Comunicação Entre Humanos e Sistemas*. Fase 6, 2026.

FIAP. *Os Dispositivos de Comunicação que Conectam a Colônia ao Cosmos*. Fase 6, 2026.

FIAP. *Os Métodos Numéricos que Garantem Precisão em Transmissões Críticas*. Fase 6, 2026.

IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE 754-2019)*. New York: IEEE, 2019.

McBRAYER, K. T.; CHAI, P. R.; JUDD, E. L. *Communication Delays, Disruptions, and Blackouts for Crewed Mars Missions*. ASCEND 2022. NASA Technical Reports Server, 2022. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/citations/20220013418>.

NASA/JPL. *NASA's Mars Fleet Lies Low With Sun Between Earth and Red Planet*. 28 set. 2021. Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-mars-fleet-lies-low-with-sun-between-earth-and-red-planet/>.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

THE PANDAS DEVELOPMENT TEAM. *pandas*. Documentação. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>.